# 1 Normalprojektion

**Zweck:** Die Normalprojektion zeigt einen Körper vollständig in Ansichten.

Eine **Ansicht** ist das Bild, das du von einer Seite siehst.

### Die drei Ansichten

- **Vorderansicht**: von vorne gesehen
- **Seitenansicht**: von links gesehen. Sie steht **rechts** neben der Vorderansicht.
- **Draufsicht**: von oben gesehen

### Linienarten

Eine **Kante** ist eine Linie am Körper, wo zwei Flächen zusammenstoßen. **Unsichtbar** ist sie, wenn sie hinten liegt und du sie nicht sehen kannst.

**Durchgezogene Linien**
z. B. Außenlinien

**Gestrichelte Linien**
z. B. unsichtbare Kanten

**Strichpunktierte Linien**
z. B. Symmetrielinien

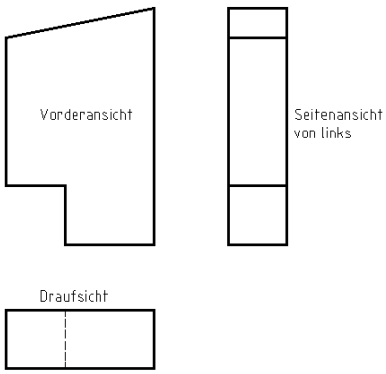
**Symmetrielinie** = Mittellinie. Links und rechts davon ist alles gleich.

### Linienstärke

**Breite Linien**
z. B. Außenlinien

**Schmale Linien**
unsichtbare Kanten, Symmetrielinien

### Beispiel



## Zeichenaufgabe 1

✎ **Am Papier**

Du brauchst: weichen Bleistift, Lineal.

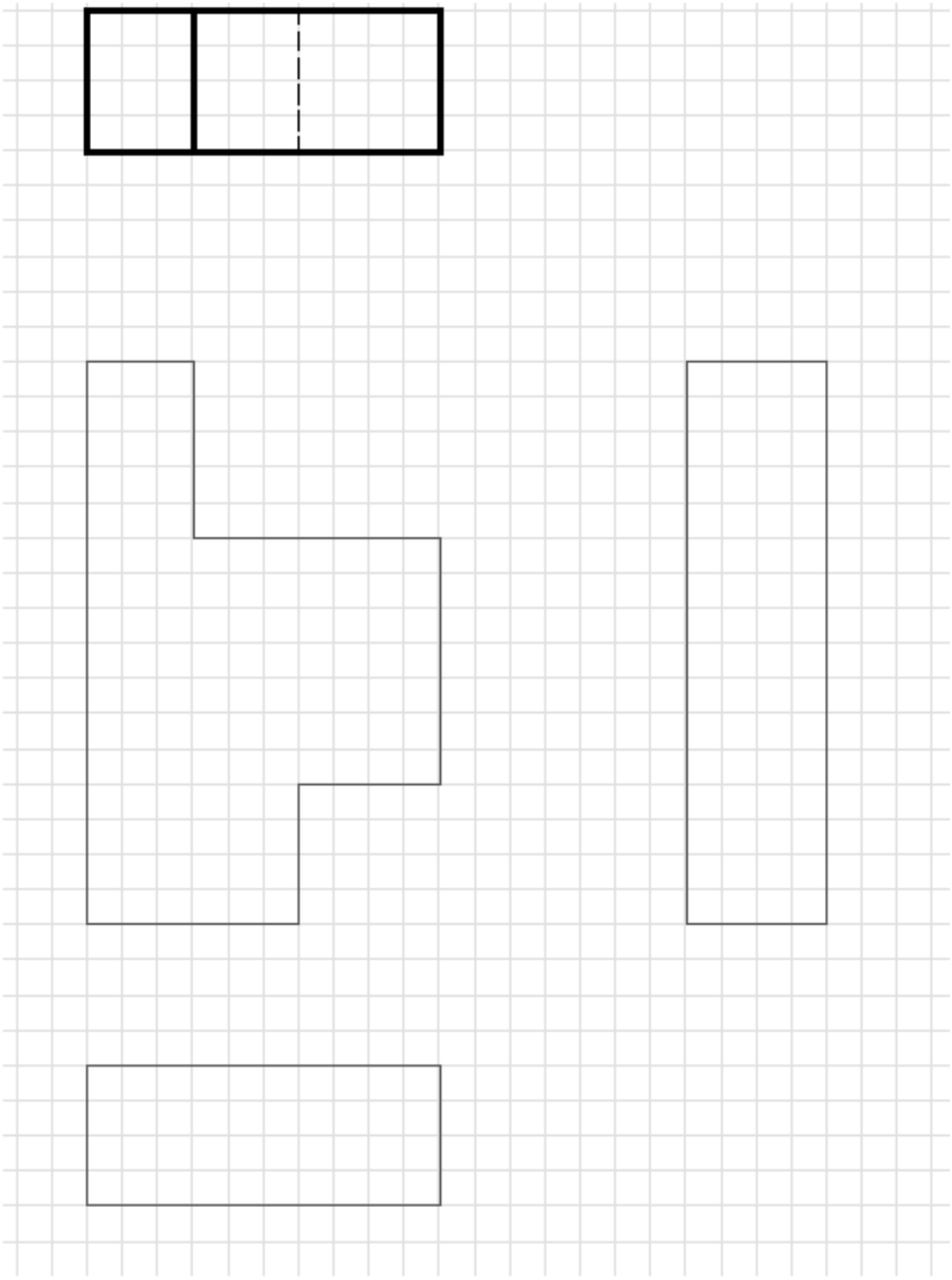
Im Bild unten siehst du einen Körper in 4 Ansichten. Die **dicke Figur ganz oben** ist die Ansicht von unten. Sie ist schon fertig. Du arbeitest an den **3 dünnen Figuren**.

**Zeichne direkt in das Bild.**

**1. Schreib zu jeder dünnen Figur den Namen: Vorderansicht, Seitenansicht, Draufsicht. (Schau beim Beispiel nach.)**

**2. Zieh die Außenlinien mit dem weichen Bleistift dick nach.**

**3. Es fehlen unsichtbare Kanten. Zeichne sie in die Seitenansicht und in die Draufsicht ein: gestrichelt und dünn.**



## Zeichenaufgabe 2

✎ **Am Papier**

Wieder ein Körper in Ansichten (Bild unten). Die **Seitenansicht** ist nur angefangen (nur ein Strich).

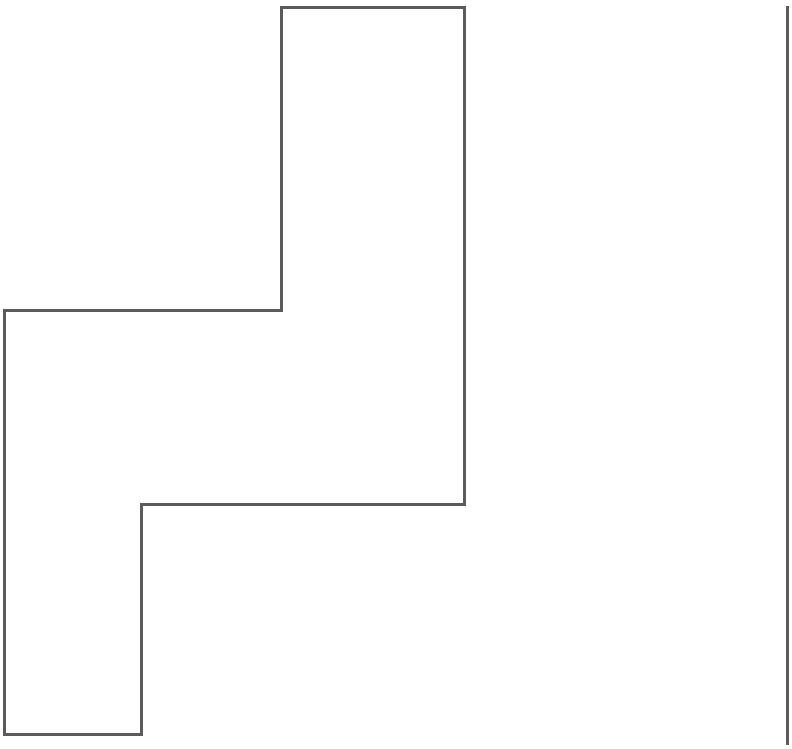
**Zeichne direkt in das Bild.**

**1. Zeichne die Seitenansicht fertig.**

**2. Schreib zu jeder Figur den Namen: Vorderansicht, Seitenansicht, Draufsicht.**

**3. Zieh die Außenlinien mit dem weichen Bleistift dick nach.**

**4. Zeichne die unsichtbaren Kanten in die Seitenansicht und in die Draufsicht ein: gestrichelt und dünn.**





## Zeichenaufgabe 3

✎ **Am Papier**

Du brauchst: Bleistift, Lineal.

Im Bild unten ist nur die **Vorderansicht** gezeichnet. Du zeichnest die **Seitenansicht** und die **Draufsicht** dazu.

**Maße:** Breite **8 Kästchen** · Höhe **12 Kästchen** · Tiefe **6 Kästchen**

**Zeichne direkt in das Raster.**

**1. Seitenansicht: 3 Kästchen rechts daneben. Rechteck 6 breit, 12 hoch (gleich hoch wie die Vorderansicht).**

**2. Draufsicht: 3 Kästchen darunter. Rechteck 8 breit, 6 hoch (gleich breit wie die Vorderansicht).**

**3. Die Abschrägung siehst du auch von der Seite und von oben. Zeichne in beide Rechtecke eine Linie. (Lineal an die Ecke legen: waagrecht hinüber, senkrecht hinunter.)**

**4. Den Ausschnitt unten siehst du von der Seite und von oben nicht. Zeichne ihn gestrichelt und dünn ein.**

**5. Schreib dazu: Vorderansicht, Seitenansicht, Draufsicht.**

